audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Subdocumento N.º 14

Ventajas, beneficios y consolidación

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 25 de noviembre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final
Documento	Subdocumento N.º 14. Ventajas, beneficios y consolidación
Contenido	Propuesta de valor, beneficios cuantitativos, equilibrio entre alcance, tiempo, costo y calidad, y trazabilidad de extremo a extremo.
Formularios	El Formulario T-21 no asigna formularios a este subdocumento
Archivo	`AUDIT-Subdocumento14.pdf`
Folios	Del 1 al 12, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 25 de noviembre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.



Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799



Media firma

SUBDOCUMENTO N.º 14

Índice

14 . . . . . **5**
14.1 Propuesta de valor 5
14.2 Beneficios cuantitativos para el mandante 6
14.3 Equilibrio entre alcance, tiempo, costo y calidad 8
14.4 Coherencia arquitectónica y tecnológica 9
14.5 Trazabilidad de extremo a extremo 9
Referencias 11
Declaración de uso de IA 11

FIGURAS

14.1 Trazabilidad del requerimiento RF-001, de las bases a la operación 10

TABLAS

14.1 Indicadores del Caso con su valor actual y la meta comprometida 6

14

SUBDOCUMENTO N.º 14. VENTAJAS, BENEFICIOS Y CONSOLIDACIÓN

RESUMEN DE APERTURA

> Este subdocumento reúne lo que Curimón obtiene con la oferta y muestra que las piezas encajan. Los beneficios se miden contra la situación que describe el capítulo 7 del Caso y contra las metas de los 29 criterios de aceptación del Formulario T-12, sin montos. Siete de los ocho problemas principales quedan resueltos al pasar a producción la Etapa 1, en el mes 16. El subdocumento cierra con la cadena que lleva un requerimiento hasta su operación, con el ejemplo de la asignación con verificación bloqueante.
>
> **Qué recibe Transportes Curimón S.A.**
>
> - Una síntesis de la propuesta de valor desde la ingeniería completa de la solución.
> - Doce indicadores con su valor actual según el Caso, la meta comprometida y el criterio que la verifica.
> - La forma en que la oferta equilibra alcance, tiempo, costo y calidad, con las decisiones que lo sostienen.
> - La trazabilidad de un requerimiento desde las bases hasta la operación, a través de los formularios.

Las cifras de este subdocumento ya están en los anteriores. Aquí se juntan para que el mandante vea en un solo lugar qué cambia, cuándo y cómo lo comprueba. La sección 14.1 resume la propuesta, la 14.2 cuantifica los beneficios, la 14.3 explica el equilibrio entre las cuatro restricciones del proyecto, la 14.4 muestra la coherencia entre subdocumentos y la 14.5 recorre la trazabilidad de extremo a extremo.

14.1 Propuesta de valor

Curimón responde ante sus clientes por un servicio que en buena parte ejecutan otros: 226 de los 374 camiones son de transportistas subcontratados (Caso, numeral 2.2, p. 6) y 258 de los 454 conductores no son trabajadores de la compañía (Caso, RT-11.10, p. 32). La oferta le da control sobre esos recursos sin pedirles nada que no puedan dar. Los 148 camiones propios y los 34 de terceros que hoy no tienen dispositivo llevan un equipo de audIT que funciona 72 horas sin señal. Los otros 192 entran a la misma vista por la plataforma de posicionamiento que ya usan, con la autorización de su dueño. Ningún viaje se asigna sin comprobar antes la jornada del conductor, sus habilitaciones y la aptitud del equipo, en no más de 30 segundos.

La razón más urgente del proyecto tiene fecha. En 2029 se renueva el contrato del cliente que representa el 19 % de los ingresos, y la renovación pide cuatro condiciones: documento electrónico integrado, posición en tiempo real, emisiones verificadas y acreditación de jornada, incluidos los camiones subcontratados (Caso, numeral 13.2, p. 27). Con esta oferta las cuatro están en producción a más tardar en el mes 21, octubre de 2028. El documento se emite desde la orden sin redigitar (criterio 13), la posición llega al cliente en dos minutos (criterio 22), el

método de emisiones queda declarado en el mes 16 y se calcula cada mes (criterio 24), y la jornada tiene veredicto en todos los viajes (criterio 2). El Caso advierte que la cuarta condición no se resuelve con tecnología sola, porque exige que adhieran los 148 transportistas. Por eso la campaña de adhesión parte en el mes 1, con metas de 104 transportistas en el mes 16 y 134 en el 21 (criterio 27).

Cada actor recibe algo concreto. La torre deja de asignar sin verificar las vigencias. El conductor recibe la alerta de jornada con un lugar seguro alcanzable para detenerse (criterio 28), en una interfaz que se opera con una mano y con guantes (Caso, RT-13.08, p. 33). Los transportistas, que hoy no ven sus viajes ni su liquidación en curso, los ven en línea y deciden qué datos de sus camiones comparten y con quién (criterios 21 y 29). Los 84 clientes ven la posición de su carga dentro de lo que el dueño del camión autoriza y tienen la conformidad de entrega el mismo día. Finanzas recibe el estudio de costo por ruta y por contrato en el mes 6, antes de renegociar los tres contratos que hoy se sirven bajo costo (criterio 19), y desde el mes 16 el costo de cada viaje en 24 horas. El área de tecnología recibe una plataforma de servicios administrados, libros de operación que ya probó y seis meses de acompañamiento después de la Etapa 2.

La solución se diseñó completa, del camión a la nube. Los seis contextos del Subdocumento 4 tienen cada uno sus datos, el equipo a bordo es un componente más de la arquitectura con su propio ciclo de vida, y la operación de 36 meses está dimensionada con el mismo cálculo que el resto. Las tres etapas del contrato usan el mismo equipo de dirección, los mismos nombres y las mismas cifras, de modo que lo que el mandante evalúa en esta oferta es lo que después recibe y opera.

14.2 Beneficios cuantitativos para el mandante

La Tabla 14.1 compara doce indicadores del capítulo 7 del Caso con la meta que audIT compromete en el Formulario T-12. Cada meta tiene un criterio de aceptación, un mes y una forma de medirla, de modo que cada beneficio se puede comprobar.

Tabla 14.1 Indicadores del Caso con su valor actual y la meta comprometida

Indicador	Hoy	Meta	Criterio y mes
Conductores con control de jornada	196 de 454	454 de 454, con veredicto en cada viaje	2 y 3, mes 16
Verificación de vigencias al asignar	No existe	Bloqueante, cero salidas no aptas	1, mes 16
Fechas de vencimiento vivas	Cerca de 6.000 en cuatro planillas	Un solo registro con verificación documental	5, mes 12
Tacógrafos cuya información se descarga	Ninguno	Todos, en la frecuencia fijada	7, mes 16
Camiones en una vista única	340 de 374 con dispositivo, en tres plataformas	374 de 374 en una vista	8, mes 16
Cobros por espera objetados	71 %	Bajo el 20 % de los respaldados	11, mes 21

Continúa en el folio siguiente

Tabla 14.1 (continuación)

Indicador	Hoy	Meta	Criterio y mes
Respaldo de entrega disponible	Hasta varios días, 4,2 % incompleto o ilegible	El mismo día o al reconectar	12, mes 16
Costo de un viaje	Combustible conocido hasta 40 días después	Costo preliminar en 24 horas	17, mes 16
Dispersión de rendimiento	19 % sin investigar	Modelo que explica el 80 %	18, mes 21
Liquidación a 148 transportistas	9 días y 8 personas	Un día hábil	20, mes 16
Liquidaciones corregidas	11 %	Menos del 1 %	20, mes 16
Kilómetros en vacío	26 % del total	Bajo el 18 % en población comparable	15, mes 33

Fuente: Caso, numerales 7.1 a 7.4, pp. 14 a 16 para el valor actual y Formulario T-12 para la meta, el criterio y el mes.

Nueve de las doce metas se cumplen a más tardar en el mes 16, con la Etapa 1 en producción. Las de espera, dispersión y kilómetros en vacío llegan después porque necesitan meses de datos que hoy no existen. Las cifras de la tabla se traducen en ahorro de trabajo y de recorrido. Un cierre de liquidación de nueve días con ocho personas ocupa 72 jornadas al mes. Si el nuevo cierre de un día lo hicieran las mismas ocho personas, ocuparía ocho, y quedarían 64 jornadas libres cada mes. Con 148 transportistas, el 11 % son cerca de 16 liquidaciones corregidas al mes, y bajo el 1 % queda como máximo una. En el recorrido, la compañía hace 41 millones de kilómetros al año (Caso, numeral 2.3, p. 6). Bajar los kilómetros en vacío del 26 % al 18 % de ese total son cerca de 3,3 millones de kilómetros menos al año, con su combustible, su desgaste y sus horas de conducción.

Otros ahorros no tienen cifra en el Caso, pero sí un antes y un después. Las cerca de 6.000 fechas de vencimiento, que hoy mantienen personas distintas en cuatro planillas, pasan a un solo registro que avisa a 60, 30 y 7 días al titular y a quien debe actuar (Caso, RT-16.21, p. 33). Reconstruir un viaje, que hoy exige consultar cinco sistemas, dos planillas y un papel (Caso, numeral 7.4, p. 16), se hace en una sola vista. Los preventivos de la flota propia se programan por el kilometraje real y no por el odómetro leído en el taller, y todas las intervenciones de talleres externos quedan en la hoja de vida del equipo (criterios 25 y 26, mes 21). Los 61 tractocamiones con telemetría de fábrica que hoy no se descarga entregan sus datos, con la autorización de cada fabricante (Caso, RT-17.06, p. 34). Las cinco innovaciones del Subdocumento 13 suman beneficios propios, que se miden con los indicadores del Formulario T-19 y se valorizan en el Sobre N.º 3.

Desempeño. Los umbrales de la transacción crítica son los del Caso, RT-09.01, p. 32 y se miden en el percentil 95: asignar en 30 segundos, emitir el documento de transporte en 90, llevar un evento de emergencia a la torre en 15 y publicar la posición al cliente en dos minutos. El Subdocumento 9 los prueba con carga antes de cada paso a producción y el Subdocumento 10 los informa cada mes.

Restauración. Un incidente de severidad máxima se resuelve en no más de 4 horas (FEP01, Artículo 78.2, p. 40). Ante la pérdida de la región de Azure en Chile, la región de respaldo recupera el servicio en 4 horas con no más de 15 minutos de datos perdidos (FEP02, RT-07.04, p. 17), y la recuperación se prueba dos veces al año (Subdocumento 11). Un terminal sigue operando 12 horas sin enlace y el equipo a bordo 72 horas sin cobertura, y al reconectar cada camión se sincroniza en no más de 20 minutos (Caso, RT-03.13, p. 31).

Disponibilidad. Los cuatro servicios críticos, que son asignar, emitir, recibir emergencias e ingerir telemetría, tienen 99,9 % mensual. Eso deja 43,8 minutos de indisponibilidad al mes, medidos con una transacción sintética de extremo a extremo y no con la disponibilidad de un componente (Subdocumento 10).

14.3 Equilibrio entre alcance, tiempo, costo y calidad

El alcance se ordenó por dependencia. Las cinco innovaciones tienen su propio elemento en la EDT, el 12, con 2.560 horas, de modo que no compiten con el alcance obligatorio. Lo que el Caso pide resolver primero, jornada, habilitaciones, vista única, documento y liquidación, entra en la Etapa 1. Los kilómetros en vacío quedan para la Etapa 2 porque necesitan saber primero dónde termina cada viaje, que es un dato que produce la Etapa 1 (Subdocumento 3). Así ninguna etapa construye sobre datos que todavía no existen.

El tiempo está fijado por los hitos del Formulario E-25. Todos se alcanzan dentro de su mes contractual, con márgenes de 2 a 14 días hábiles salvo las fechas fijas de los dos inicios de marcha blanca (Subdocumento 7). La simulación del Subdocumento 8 da una probabilidad del 78,4 % de cumplir el hito H1 y del 92,1 % de iniciar a tiempo las dos marchas blancas, y el riesgo de atraso del H1 tiene su responsable y su disparador en el Formulario T-16. Los pasos a producción caen en la segunda quincena del mes, después del cierre de liquidaciones, para respetar las ventanas protegidas del Caso, RT-10.05, p. 32.

El costo se contuvo con decisiones de diseño, sin recortar alcance. La recuperación ante desastres es activo-pasivo, porque una copia activa en la segunda región duplicaría el costo de operación para mejorar un tiempo de recuperación que ya se cumple (Subdocumento 4). La nube es de servicios administrados, porque el área de tecnología de Curimón son nueve personas (Caso, numeral 7.4, p. 16). El enlace satelital lleva solo los eventos críticos y no toda la telemetría. La dotación llega a 37 personas solo en los cinco meses en que conviven dos frentes y baja a 16 en la operación (Subdocumento 12). Los compromisos de capacidad en la nube se toman después de tres meses de consumo medido (Subdocumento 11).

La calidad tiene controles que el plazo no puede saltar. La cobertura automatizada de pruebas es bloqueante, con al menos 70 % de las líneas y 80 % de las ramas de la lógica de negocio, el catálogo tiene 120 casos diseñados y cada hito se acepta contra un criterio medible del Formulario T-12 (Subdocumento 9). Cuando una entrega no cumple, la Líder de Calidad y el Encargado de Seguridad pueden detenerla, porque no dependen de quien construye. Cada etapa pasa además por una prueba de penetración independiente antes de su hito de aceptación, el H5 en la Etapa 1 y el H10 en la Etapa 2, y el equipo a bordo se ensaya en un laboratorio

acreditado contra polvo, agua y vibración entre los meses 4 y 7, a la par del piloto de diez camiones del mes 6 y antes del montaje del resto de la flota.

14.4 Coherencia arquitectónica y tecnológica

Las cifras que comparten varios subdocumentos son las mismas en todos. Los seis contextos del Subdocumento 4 llevan el mismo nombre en los paquetes 5.1 a 5.6 del Formulario T-14, y las innovaciones del elemento 12 de la EDT usan los nombres de las fichas del Formulario T-19. La disponibilidad tiene una sola fórmula, que usan los Subdocumentos 4, 5, 9 y 10. La recuperación de 4 horas con 15 minutos de pérdida máxima aparece igual en la arquitectura, en los niveles de servicio y en el calendario de pruebas de recuperación. La autonomía de 72 horas a bordo es un criterio de aceptación en el Subdocumento 3, una capacidad del equipo en el Subdocumento 4 y una prueba en ruta en el Subdocumento 9.

La tecnología también es una sola. Azure en Chile Central con respaldo en Brazil South, contenedores orquestados, PostgreSQL para las transacciones y TimescaleDB para las series de tiempo se usan en todos los ambientes y en la operación. La dotación de 37 personas en el peak es la misma en los Subdocumentos 1, 7 y 12, y la de 16 en la operación, en los Subdocumentos 7, 11 y 12. Cada uno de los 33 riesgos del Formulario T-16 tiene como responsable un rol de la estructura del Subdocumento 12.

La coherencia se comprobó también contra la oferta económica, sin mostrar sus montos. Los 182 equipos a bordo son los mismos en el Subdocumento 1, en el Formulario T-11, en las innovaciones y en el calendario de compras. Las cuentas del repositorio y las identidades del personal de audIT siguen la dotación: 33 en la primera etapa, 37 en el peak y 16 en la operación. La prueba de penetración anual y el depósito semestral de las fuentes caen en los mismos meses en los Subdocumentos 10 y 11 y en el Formulario T-8. La dedicación del equipo clave en la operación se cuenta una sola vez, dentro de las 16 personas del Formulario T-15.

14.5 Trazabilidad de extremo a extremo

Cada requerimiento del sistema se puede seguir desde las bases hasta la operación con los formularios. El Formulario T-12 da a cada uno de los 42 requerimientos su origen en las bases, el componente que lo implementa y su paquete de la EDT. El Formulario T-14 asigna a ese paquete un responsable y un criterio de aceptación. El Formulario T-17 le asocia sus casos de prueba, el Formulario T-18 fija el mes en que pasa a producción, y el Subdocumento 10 lo mide en la operación. La Figura 14.1 recorre la cadena completa con el requerimiento RF-001, la asignación con verificación bloqueante.

Un segundo ejemplo muestra que la cadena no es solo para lo crítico. El requerimiento RF-020, que el transportista vea sus viajes y su liquidación en curso, nace de los criterios 21 y 29 del Caso, se implementa en el contexto de Liquidación y costeo por el portal del transportista, paquete 5.7, se prueba con los casos CP-SEC-07, que impide ver lo de otro transportista, y CP-PERF-10, que mide el portal durante el cierre de las 148 liquidaciones, pasa a producción en el mes 16 y en la operación es un servicio alto, con 99,5 % de disponibilidad.

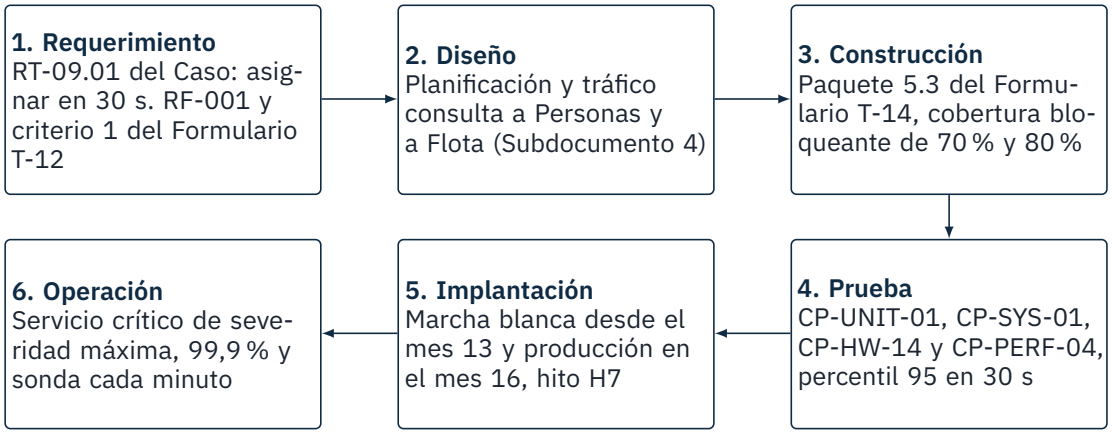


Figura 14.1 Trazabilidad del requerimiento RF-001, de las bases a la operación

La misma cadena existe para los 42 requerimientos, y el Subdocumento 8 agrega un eslabón para el más crítico: el árbol de fallas de la verificación bloqueante se cuantifica con las cerca de 16.000 asignaciones de la prueba en paralelo de los meses 13 y 14, antes de que el bloqueo rija. Si una prueba falla, la cadena muestra qué paquete y qué responsable la deben corregir. Si un indicador cae en la operación, muestra qué requerimiento y qué criterio de aceptación están en juego.

Referencias

Fuentes citadas en este subdocumento, en norma APA 7.ª edición. Las bases de la licitación figuran con su autor, el mandante, y se citan en el texto por documento, artículo o numeral y página.

Transportes Curimón S.A. (2026a, 18 de agosto). *Bases administrativas para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP01). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026b, 18 de agosto). *Bases técnicas del Caso 10, Transporte de Carga: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP03). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026c, 18 de agosto). *Bases técnicas transversales para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP02). Transportes Curimón S.A.

Declaración de uso de IA

Conforme al Comunicado 10, sección 7.2, cada sección de este subdocumento y cada formulario asociado declara la herramienta de inteligencia artificial generativa usada, su finalidad, el nivel de uso en texto y en diagramas según la escala oficial de esa sección, y quién revisó y qué verificó. Esta declaración se consolida en el Formulario A-6.

Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Introducción y 14.1	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial de la propuesta de valor desde los Subdocumentos 2 a 4, el Formulario T-12 y el Caso	Alto	Ninguno	Naomi Núñez, Líder de Calidad, e Ignacio Vera y Marcel Gutiérrez, Arquitectos de Solución: condiciones de renovación de 2029, criterios de aceptación citados y cifras de la flota frente al Caso.
14.2	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Cruce de los indicadores del capítulo 7 del Caso con las metas del Formulario T-12 y cálculo de jornadas, liquidaciones y kilómetros	Alto	Ninguno	Naomi Núñez, Líder de Calidad, e Ignacio Vera y Marcel Gutiérrez, Arquitectos de Solución: valor actual, meta, criterio y mes de cada fila, supuestos del cálculo y ausencia de montos.
14.3 y 14.4	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial del equilibrio y de la coherencia desde los Subdocumentos 3 a 12 y los insumos del Informe 3	Alto	Ninguno	Naomi Núñez, Líder de Calidad, e Ignacio Vera y Marcel Gutiérrez, Arquitectos de Solución: cada cifra repetida comparada con el subdocumento de origen y con los insumos de cada área.

Continúa en el folio siguiente

Declaración de uso de IA(continuación)

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
14.5	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción de la trazabilidad y diagrama dibujado en TikZ desde los Formularios T-12, T-14, T-17 y T-18	Alto	Medio	Naomi Núñez, Líder de Calidad, e Ignacio Vera y Marcel Gutiérrez, Arquitectos de Solución: requerimientos, paquetes, casos de prueba, hitos y servicios de los dos ejemplos.